CAS-Führerschein: Lineare Gleichungssysteme Lösung

Lösen mit linSolve · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die passende Aufgabe.

Teil 1 Zwei Unbekannte → A1 | Teil 2 Drei Unbekannte → A2 | Teil 3 Vier Unbekannte → A3



Schritt für Schritt

Achtung: Kommazahlen mit **Punkt** eintippen (`0.5`), negative Zahlen mit `(-)`. Alte Werte löschen: `menu` `1` `4`.

1 LGS mit zwei Unbekannten

✍ nach Tour-Teil 1

$$\begin{cases} \text{I} & 2x + 3y = 21 \\ \text{II} & 0{,}5x + 2y = 11{,}5 \end{cases}$$

a) Anzahl der Gleichungen: 2 Variablen: x,y

b) Das CAS zeigt: {3,5}

c) $x =$ 3 $y =$ 5 $\mathbb{L} =$ {(3 | 5)}

d) Probe in Gleichung II: $0{,}5 \cdot$ 3 $+ 2 \cdot$ 5 $=$ 11,5

2 LGS mit drei Unbekannten

✍ nach Tour-Teil 2

$$\begin{cases} \text{I} & x + 2y - z = -9 \\ \text{II} & 3x + y + 2z = 13 \\ \text{III} & 2x - z = -1 \end{cases}$$

a) Anzahl der Gleichungen: 3 Variablen: x,y,z

b) Das CAS zeigt: {2,−3,5}

c) $x =$ 2 $y =$ −3 $z =$ 5

d) In III fehlt y. Was tippen Sie ein?

☐ `2x+0y-z=-1` ist nötig. ☑ `2x-z=-1` genügt.

3 LGS mit vier Unbekannten

✍ nach Tour-Teil 3

$$\begin{aligned}
&\text{I} && a + b + c + d = 9\\
&\text{II} && 2a - b + 3c + d = -2\\
&\text{III} && -a + 2b + c - d = -1\\
&\text{IV} && 4a + b - 2c + 3d = 30
\end{aligned}$$

a) Anzahl: **4** Variablen: **a,b,c,d**

b) Das CAS zeigt: **{1,4,−2,6}**

c) $a =$ **1** $b =$ **4** $c =$ **−2** $d =$ **6**

d) Probe in Gleichung IV (im Kopf oder mit dem CAS):

$4 \cdot$ **1** $+$ **4** $- 2 \cdot$ **(−2)** $+ 3 \cdot$ **6** $=$ **30**

4 Das Wichtigste kurz notiert

a) Tasten für die linSolve-Vorlage: menu **3** **7** **2**

b) In das nächste Feld der Vorlage springen: **tab**

c) Das CAS zeigt `{5,−1}` für die Variablen `{x,y}`. Dann gilt:

☑ $x = 5, y = -1$ ☐ $x = -1, y = 5$ ☐ Das LGS hat zwei Lösungen.

SPICKZETTEL: LGS MIT LINSOLVE

menu 3 7 2 Vorlage · tab nächstes Feld · (−) Vorzeichen · . Komma

menu 1 4 a–z löschen · = Gleichheitszeichen · Lösung {…} in der Reihenfolge der Variablen

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

3	5	4	6
x aus Aufgabe 1	*z* aus Aufgabe 2	*b* aus Aufgabe 3	*d* aus Aufgabe 3

Lösung Übung